

Descripción general de la aplicación

¿Qué problema busca resolver?

Aprender a programar puede resultar difícil para las personas que recién comienzan, especialmente cuando deben enfrentarse a conceptos nuevos, diferentes lenguajes de programación y ejercicios que no siempre están adaptados a su nivel. Además, muchos recursos de aprendizaje presentan la información de manera teórica, sin una progresión clara que permita al estudiante avanzar de forma gradual y comprobar sus conocimientos.

La aplicación busca resolver este problema mediante una plataforma de aprendizaje de programación que organice los contenidos en cursos, unidades, clases y actividades. El aprendizaje será progresivo, permitiendo que el usuario comience con conceptos básicos y avance hacia contenidos de mayor dificultad.

La aplicación también busca hacer que el aprendizaje sea más dinámico y motivador mediante elementos de gamificación, como experiencia (XP), niveles, rachas, rankings y logros. De esta manera, el usuario no solamente aprende conceptos de programación, sino que también tiene objetivos y recompensas que incentivan la continuidad.

Otro objetivo es reunir diferentes tecnologías de programación dentro de una misma aplicación. En lugar de utilizar una plataforma diferente para cada lenguaje, el usuario podrá acceder desde un mismo lugar a cursos de Python, HTML, CSS, JavaScript, Java, C++, C#, Node.js, React, Vue, PHP, TypeScript y SQL.

¿A qué usuarios está dirigida?

La aplicación está principalmente dirigida a personas que quieren aprender programación de manera progresiva, especialmente estudiantes y principiantes que todavía no tienen conocimientos avanzados.

Está pensada para:

- Personas que están comenzando a aprender programación.
- Estudiantes de escuelas técnicas o carreras relacionadas con informática.
- Personas que quieren aprender un nuevo lenguaje de programación.
- Usuarios que ya tienen conocimientos básicos y quieren continuar practicando.
- Personas que prefieren aprender mediante ejercicios cortos e interactivos en lugar de estudiar únicamente teoría.

La aplicación tendrá diferentes niveles de dificultad para adaptarse al progreso del usuario. De esta manera, una persona que recién comienza podrá trabajar con actividades sencillas, mientras que quienes tengan mayor experiencia podrán acceder a contenidos y ejercicios más complejos.

Funcionalidades propuestas

La aplicación contará con un sistema de cuentas de usuario que permitirá guardar el progreso y personalizar la experiencia de aprendizaje.

Cursos

El usuario podrá acceder a diferentes cursos de programación, entre ellos: Python, HTML, CSS, JavaScript, Java, C++, C#, Node.js, React, Vue, PHP, TypeScript, SQL.

Cada curso estará dividido en unidades y cada unidad contendrá diferentes clases y actividades.

Unidades y niveles de aprendizaje

Los contenidos estarán organizados de manera progresiva. Las unidades tendrán diferentes estados:

- Disponible: el usuario puede comenzar a realizarla.
- Bloqueada: todavía no puede acceder porque debe completar contenidos anteriores.
- Completada: el usuario ya terminó esa unidad.

Esto permitirá representar visualmente el recorrido de aprendizaje y mostrar el progreso del estudiante.

Clases

Cada clase estará relacionada con un tema específico. Cuando se presente un tema nuevo, la clase comenzará con una explicación y un ejemplo para facilitar su comprensión.

Luego, el usuario deberá resolver diferentes actividades relacionadas con lo aprendido.

Las clases tendrán tres dificultades:

- Fácil: 3 actividades.
- Media: 4 actividades.
- Difícil: 5 actividades.

La cantidad de experiencia obtenida dependerá de la dificultad de la clase.

Actividades interactivas

La aplicación tendrá diferentes tipos de ejercicios para evitar que el aprendizaje se limite a leer información.

Los tipos de actividades serán:

- Completar código según opciones: Se mostrará un fragmento de código al que le faltará una parte y el usuario deberá seleccionar la opción correcta.
- Ordenar opciones: El usuario deberá ordenar diferentes fragmentos para construir correctamente el código. Algunas actividades podrán incluir únicamente elementos correctos, mientras que otras podrán incluir opciones que funcionen como distractores.
- Escribir código desde cero: El usuario deberá crear el código necesario para resolver una consigna.
- Escribir una parte del código: Se proporcionará una parte del código y el usuario deberá completar únicamente el fragmento faltante.
- Solucionar un código con errores: Se mostrará un código que contiene un error y el usuario deberá identificar qué parte debe modificar, eliminar o completar para solucionarlo.

Las actividades permitirán comprobar posteriormente si la respuesta proporcionada por el usuario es correcta.

Exámenes

Cada cierto número de contenidos habrá exámenes para comprobar los conocimientos adquiridos.

Los exámenes tendrán tres dificultades:

- Fácil: 6 actividades e incluye un repaso inicial.
- Media: 7 actividades sin repaso.
- Difícil: 8 actividades sin repaso.

Los exámenes otorgarán más XP que las clases y, a mayor dificultad, mayor será la cantidad de experiencia obtenida.

Además, cada tres exámenes completados el usuario podrá subir de nivel.

Experiencia y niveles

El usuario obtendrá XP al completar clases y exámenes. La cantidad dependerá de la dificultad de la actividad realizada.

La experiencia permitirá establecer el progreso del usuario y participar en rankings.

El sistema de niveles permitirá que el aprendizaje tenga objetivos progresivos. Cada tres exámenes completados se producirá una subida de nivel.

Rachas

La aplicación tendrá dos tipos principales de rachas:

- Racha de días conectándose: cantidad de días consecutivos en los que el usuario ingresa a la aplicación.
- Racha de respuestas correctas: cantidad de respuestas correctas consecutivas.

Las rachas podrán visualizarse desde el perfil del usuario.

Rankings

Habrán rankings para comparar el progreso de los usuarios.

Se contemplarán rankings de: XP, racha de días conectados., racha de respuestas correctas.

Los rankings podrán consultarse en diferentes períodos: diario, semanal, histórico.

El ranking de XP tendrá además como criterio que los usuarios sean comparados con otras personas que se encuentren dentro de su mismo nivel.

Amigos

Los usuarios podrán agregar amigos y consultar información básica sobre su progreso, como nivel, XP y rachas.

Esto permitirá incorporar un componente social que motive a los usuarios a continuar aprendiendo y progresando.

Perfil

Cada usuario tendrá un perfil donde podrá consultar información relacionada con su progreso.

Se podrá visualizar, entre otros datos: nombre o usuario, nivel, XP, racha de días, racha de respuestas correctas, progreso en los cursos, estadísticas, logros.

Logros

La aplicación podrá incluir logros relacionados con diferentes objetivos, como mantener una determinada cantidad de días de racha, completar clases, aprobar exámenes o alcanzar determinados niveles.

Estos logros funcionarán como una recompensa adicional y permitirán mostrar el progreso del usuario.

Componentes reutilizables

Para evitar repetir código y facilitar el mantenimiento de la aplicación, se utilizaron componentes reutilizables.

Los cursos se representan mediante el componente CourseCard, que recibe la información correspondiente al curso y permite mostrar de forma uniforme su nombre, descripción, estado, progreso y representación visual.

De manera similar, las unidades se representan mediante UnitCard, que recibe los datos de cada unidad y muestra su título, descripción, estado y progreso.

También se desarrollaron otros componentes reutilizables, como KodigoGhost, GhostBubble, CourseLogo, ActivityRunner, CodeBlock, AppHeader y BottomNav.

Esta organización permite reutilizar los mismos componentes en diferentes partes de la aplicación y mantener una apariencia consistente. Además, si en el futuro se modifica el diseño de un componente, el cambio puede aplicarse a todas las instancias que lo utilizan.

Estructura de datos

La información de la aplicación se organizó separando los datos de la interfaz. Los cursos, unidades, lecciones y actividades se encuentran definidos en estructuras independientes dentro de src/data/.

Los cursos contienen información como nombre, descripción, estado, progreso y referencia a su recurso visual. Las unidades contienen su título, descripción, estado y las lecciones que pertenecen a ellas.

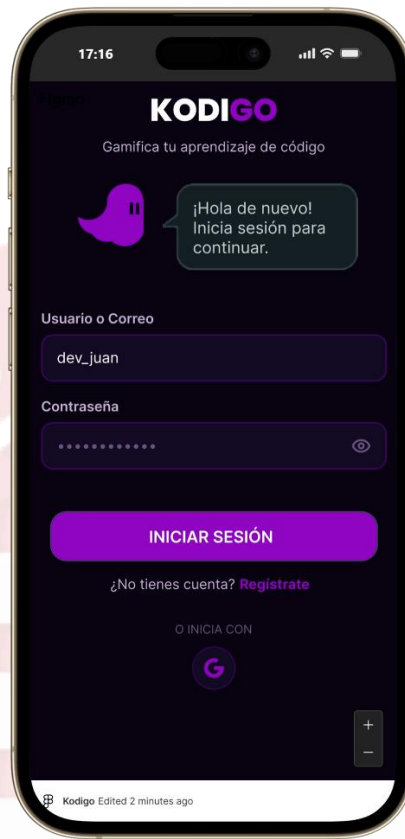
Las actividades cuentan con información relacionada con su tipo, consigna, opciones cuando son necesarias y los datos utilizados para comprobar la respuesta.

Esta separación evita colocar toda la información directamente dentro de las plantillas de Vue y permite reutilizar los mismos componentes con diferentes datos.

Actualmente estos datos se utilizan de forma local, pero la aplicación cuenta con una capa de servicios que permite reemplazar posteriormente estos datos por información obtenida desde una API conectada a MySQL.

Maite Vázquez

Vistas ([Figma](#))



La aplicación estará organizada en diferentes vistas conectadas mediante Vue Router.

Inicio

Será la pantalla principal de la aplicación. Mostrará información relevante sobre el progreso del usuario y permitirá continuar rápidamente con el curso o clase que esté realizando.

Podrá mostrar: saludo al usuario, racha actual, XP, nivel, curso en progreso, próxima clase, progreso general, botón para continuar aprendiendo.

Cursos

Mostrará todos los cursos disponibles.

Cada curso será representado mediante una tarjeta reutilizable que incluirá: nombre, descripción, estado, representación visual, progreso.

Curso de JavaScript

Será una vista específica utilizada para desarrollar el curso seleccionado para el proyecto.

Mostrará el recorrido de aprendizaje dividido en diferentes unidades.

Unidad

Mostrará la información de una unidad determinada y las clases que contiene.

Cada unidad tendrá: título, descripción, estado, progreso, clases disponibles.

Introducción de clase

Presentará el contenido inicial de una clase. Cuando corresponda, mostrará una explicación y un ejemplo del concepto que se está aprendiendo antes de comenzar con las actividades.

Actividad

Será la pantalla donde el usuario resolverá los ejercicios.

La interfaz se adaptará al tipo de actividad que corresponda: selección de opciones, ordenamiento, escritura de código, completar código o corrección de errores.

Resultado

Permitirá mostrar el resultado de una actividad o clase, indicando si fue correcta, cuánto XP obtuvo el usuario y cómo avanzó su progreso.

Examen

Permitirá comenzar un examen y resolver sus actividades. Al finalizar se mostrará el resultado y la experiencia obtenida.

Ranking

Mostrará las posiciones de los usuarios según XP, racha de días o respuestas correctas. Permitirá cambiar entre las clasificaciones diaria, semanal e histórica.

Amigos

Mostrará la lista de amigos del usuario y permitirá buscar y agregar nuevos usuarios.

Perfil

Permitirá consultar el progreso personal, nivel, XP, rachas, cursos y estadísticas.

Logros

Mostrará los logros obtenidos y los objetivos que todavía no fueron alcanzados.

Configuración

Permitirá modificar diferentes opciones relacionadas con la cuenta y el funcionamiento de la aplicación.

Identidad visual

Se buscó mantener una interfaz simple, moderna y adecuada para dispositivos móviles, evitando el uso excesivo de gradientes, brillos y elementos decorativos.

Paleta de colores



La paleta principal está formada por cuatro colores:

- **#000000 — Negro:** se utiliza principalmente como color de fondo. Permite generar una interfaz oscura y reducir el contraste excesivo en pantallas con mucho contenido.
- **#3E065F — Violeta oscuro:** se utiliza en superficies, tarjetas, contenedores y elementos secundarios. Permite diferenciar secciones sin alejarse del fondo oscuro.
- **#700B97 — Violeta:** funciona como uno de los colores principales de la interfaz. Se utiliza para destacar elementos importantes, estados activos y diferentes componentes interactivos.
- **#8E05C2 — Violeta intenso:** se utiliza como color de acento para acciones, botones, indicadores de progreso y elementos que necesitan mayor jerarquía visual.

Los colores no se utilizan únicamente con fines decorativos, sino que ayudan a establecer una jerarquía dentro de la interfaz. El negro funciona como base, los violetas oscuros permiten separar superficies y los violetas más intensos se reservan para destacar información o acciones importantes.

La combinación también permite mantener una identidad visual consistente entre las diferentes pantallas de la aplicación.

Tipografía

La tipografía utilizada en Kodigo fue seleccionada buscando principalmente legibilidad y claridad en dispositivos móviles. Se mantiene una misma familia tipográfica como base de la interfaz para conseguir una apariencia uniforme.

La tipografía se aplica de acuerdo con la importancia del contenido:

- **Títulos:** utilizan un tamaño mayor y un peso más destacado para establecer la jerarquía principal.
- **Subtítulos:** poseen un tamaño intermedio y permiten introducir o complementar una sección.
- **Texto general:** utiliza un peso y tamaño que priorizan la lectura cómoda.
- **Botones y elementos interactivos:** utilizan pesos que permiten identificar rápidamente las acciones disponibles.
- **Código:** utiliza una tipografía monoespaciada para diferenciar visualmente los ejemplos y ejercicios de programación del resto del contenido.

Los diferentes tamaños y pesos permiten establecer una jerarquía clara sin necesidad de utilizar demasiados elementos decorativos.

Elementos gráficos



El elemento principal de la identidad de Kodigo es un fantasma, que funciona como personaje visual de la aplicación. Se cuenta con diferentes expresiones para acompañar distintos momentos de la experiencia, como explicaciones, mensajes o resultados.

También se utiliza un globo de diálogo asociado al fantasma. Este recurso permite presentar explicaciones y mensajes de una manera visualmente diferenciada, manteniendo una relación directa entre la identidad de Kodigo y el contenido educativo.

Los logos correspondientes a los diferentes lenguajes se mantienen separados de la identidad del fantasma. De esta manera, el fantasma representa a Kodigo, mientras que los recursos gráficos de cada curso representan la tecnología que se está aprendiendo.

Maite Vázquez